

Universidade Estadual de Campinas

ME623 - Planejamento e Pesquisa
Professor: Aluísio De Souza Pinheiro

Otimização da Resistência de Concreto de Alto Desempenho via Planejamento de Experimentos de Mistura

Projeto 1: Planejamento Estatístico de um Experimento

Autora: Amanda Rehder Cedro

IMECC - Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
UNICAMP – Campinas – SP
2026

Sumário

1 Introdução **3**

2 Metodologia **4**
2.1 Planejamento de Experimento 4
2.2 Diagnóstico do Modelo 6

3 Resultados **7**
3.1 Descrição dos Dados 7
3.2 Análise Gráfica 10
3.3 Ajuste do Modelo de Mistura — Scheffé 12
3.4 Análise do Modelo (ANOVA) 13
3.5 Diagnóstico do Modelo 14

4 Discussão Crítica **16**

5 Conclusão **18**

Lista de Figuras

1 Histograma: Cimento(x_1) . . . 7
2 Histograma: Escória(x_2) . . . 8
3 Histograma: Cinza(x_3) . . . 8
4 Histograma: Resistência(y) . . . 9
5 Matriz de correlação entre componentes e resistência . . . 10
6 Matriz de dispersão . . . 10
7 Diagrama de Mistura (ternário) da Resistência do Concreto . . . 11
8 Resíduos vs. Ajuste . . . 14
9 Q-Q Plot . . . 14

Lista de Tabelas

1 Estatísticas Descritivas das Variáveis de Mistura e Resposta . . . 7
2 Coeficientes do Modelo de Scheffé . . . 12
3 Observações sobre o modelo com 1024 graus de liberdade . . . 12
4 Análise de Variância do Modelo de Mistura . . . 13

1 Introdução

O desenvolvimento de concretos de alto desempenho (HPC) depende diretamente da combinação adequada de materiais cimentícios, como cimento, escória e cinza. A proporção relativa desses componentes tem influência significativa nas propriedades mecânicas do material, especialmente na resistência à compressão (MPa). Além disso, a substituição parcial do cimento por subprodutos industriais contribui não apenas para modificar o comportamento do concreto, mas também para tornar o processo mais sustentável na construção civil.

Assim, este trabalho utiliza técnicas de Planejamento de Experimentos, com ênfase em experimentos de mistura, para analisar como essas proporções afetam a resistência do concreto. Diferente de abordagens tradicionais, os experimentos de mistura consideram a restrição de que a soma das frações dos componentes deve ser igual a 1, o que torna a modelagem mais adequada para esse tipo de problema. Para isso, são utilizados modelos de Scheffé, que permitem descrever a relação entre os componentes e a variável resposta de forma mais precisa.

A partir da reinterpretação de dados reais com aplicação de experimento de misturas, busca-se identificar possíveis interações complementares entre os materiais, que muitas vezes não são captadas por modelos lineares simples. Dessa forma, o estudo procura compreender melhor o efeito combinado entre cimento, escória e cinza, contribuindo para a otimização da composição de concretos com melhor desempenho mecânico e maior eficiência ambiental.

2 Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho foi estruturada de forma a integrar conceitos de Planejamento de Experimentos de Mistura com análise estatística aplicada a dados reais. O objetivo principal é modelar a resistência à compressão do concreto em função das proporções de três componentes cimentícios: cimento (x_1), escória (x_2) e cinza (x_3).

As análises exploratórias foram realizadas com o auxílio da linguagem R, utilizando os pacotes `readr`, `ggplot2`, `corrplot` e `ggtern`.

Foram construídos histogramas e QQ-plot para avaliar a distribuição da variável resposta, além de gráficos de dispersão e matriz de correlação para investigar relações entre as variáveis. Também foi utilizado o diagrama ternário para visualizar a distribuição das misturas no simplex e sua relação com a resistência à compressão.

2.1 Planejamento de Experimento

Integração com Dados Reais:

O planejamento de experimento foi definido conceitualmente, mas não foi realizado um experimento controlado, então os dados utilizados neste estudo são provenientes de um banco real de Yeh (1998)[3].

Este banco foi reinterpretado como se fosse resultado do experimento de mistura planejado.

Para adaptar os dados com o planejamento de mistura:

- Foram selecionadas apenas as variáveis relevantes
- Os componentes foram normalizados para proporções
- Misturas inválidas foram removidas

Dessa forma, foi possível a aplicação das técnicas do Planejamento de Experimentos para análise da resistência do concreto.

Definição do Planejamento de Experimento:

O objetivo do experimento é modelar a resistência à compressão do concreto em função das proporções de três componentes:

- x_1: Cimento
- x_2: Escória
- x_3: Cinza
- y : Resistência à Compressão do Concreto (variável resposta)

Tipo de Delineamento Escolhido:

Foi considerado um delineamento de mistura no simplex tridimensional, com pontos distribuídos ao longo da região experimental.

O experimento inclui:

- Vértices do simplex (componentes puros)
- Misturas binárias
- Pontos internos

Permitindo uma boa cobertura da região e a identificação de possíveis interações entre os componentes.

Transformação de Dados:

Inicialmente, foi realizada a limpeza dos dados, com remoção de observações inconsistentes, valores ausentes e misturas que não atendiam às condições do modelo.

Como se trata de um experimento de mistura, no qual as variáveis independentes representam proporções dos componentes, mas as proporções não são independentes entre si, então deve-se satisfazer a restrição:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1 \tag{1}$$

Para garantir a restrição, os dados originais foram normalizados pela soma dos componentes cimentícios:

$$x_i = \frac{\text{componente}_i}{\sum \text{componentes}}$$

Modelagem Estatística:

O modelo escolhido para o experimento foi o **Modelo Quadrático de Scheffé**, com o objetivo de modelar a relação entre as proporções dos componentes e a resistência do concreto, dado por:

$$\hat{y} = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \beta_{23} x_2 x_3 \tag{2}$$

Esse modelo permite capturar tanto os efeitos individuais dos componentes quanto as interações entre eles.

2.2 Diagnóstico do Modelo

A qualidade do ajuste foi avaliada por meio de:

- Análise de variância (ANOVA)
- Coeficiente de determinação (R^2)
- Significância estatística dos coeficientes (p-valores)
- Análise de resíduos

Após o ajuste do modelo, foram realizadas análises de diagnóstico por meio de gráficos de resíduos, com o objetivo de verificar a adequação do modelo, incluindo a presença de padrões, homocedasticidade e possíveis desvios da normalidade.

Essas etapas garantem maior confiabilidade na interpretação dos resultados e na análise da influência das proporções dos materiais na resistência do concreto.

3 Resultados

3.1 Descrição dos Dados

Abaixo, é possível ver as estatísticas básicas da mistura processada, lembrando que os valores representam proporções de 0 a 1, com exceção da resistência:

Variável	Mediana	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
x_1 (Cimento)	0,6792	0,6903	0,2094	0,2640	1
x_2 (Escória)	0,04013	0,1704	0,2005	0	0,6129
x_3 (Cinza)	0	0,1393	0,1693	0	0,5525
Resistência (MPa)	34,443	35,818	16,7057	2,332	82,599

Tabela 1: Estatísticas Descritivas das Variáveis de Mistura e Resposta

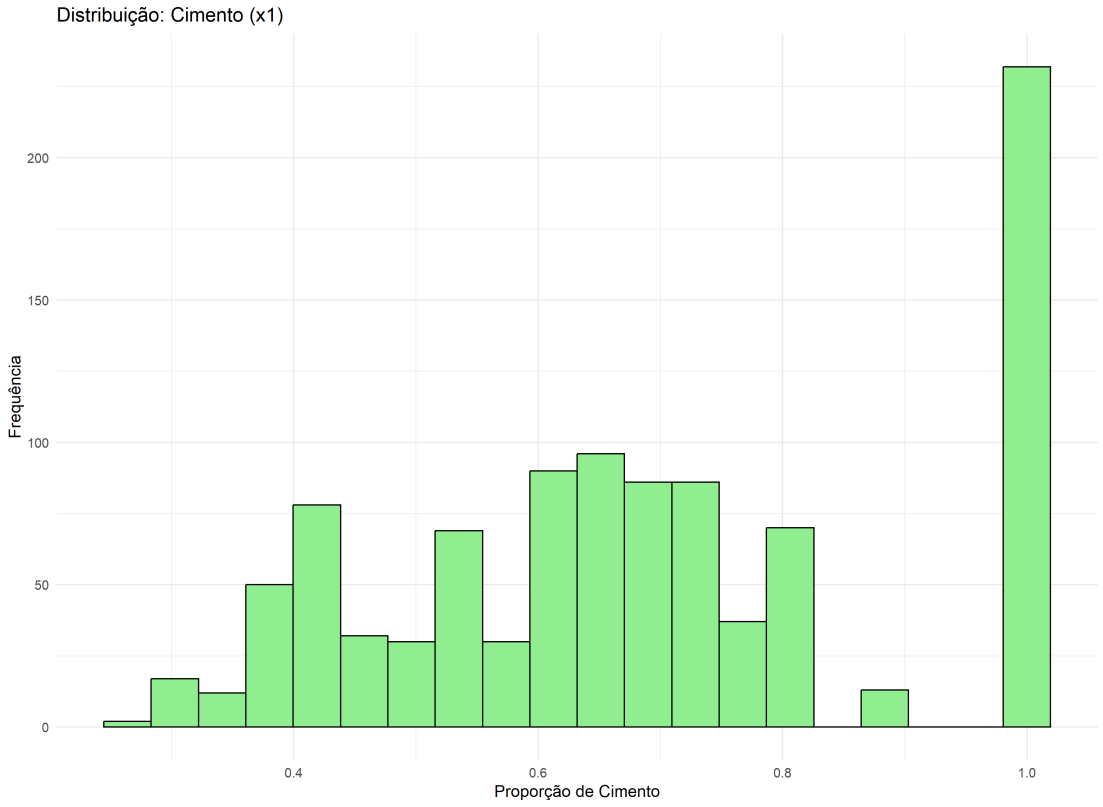


Figura 1: Histograma: Cimento(x_1)

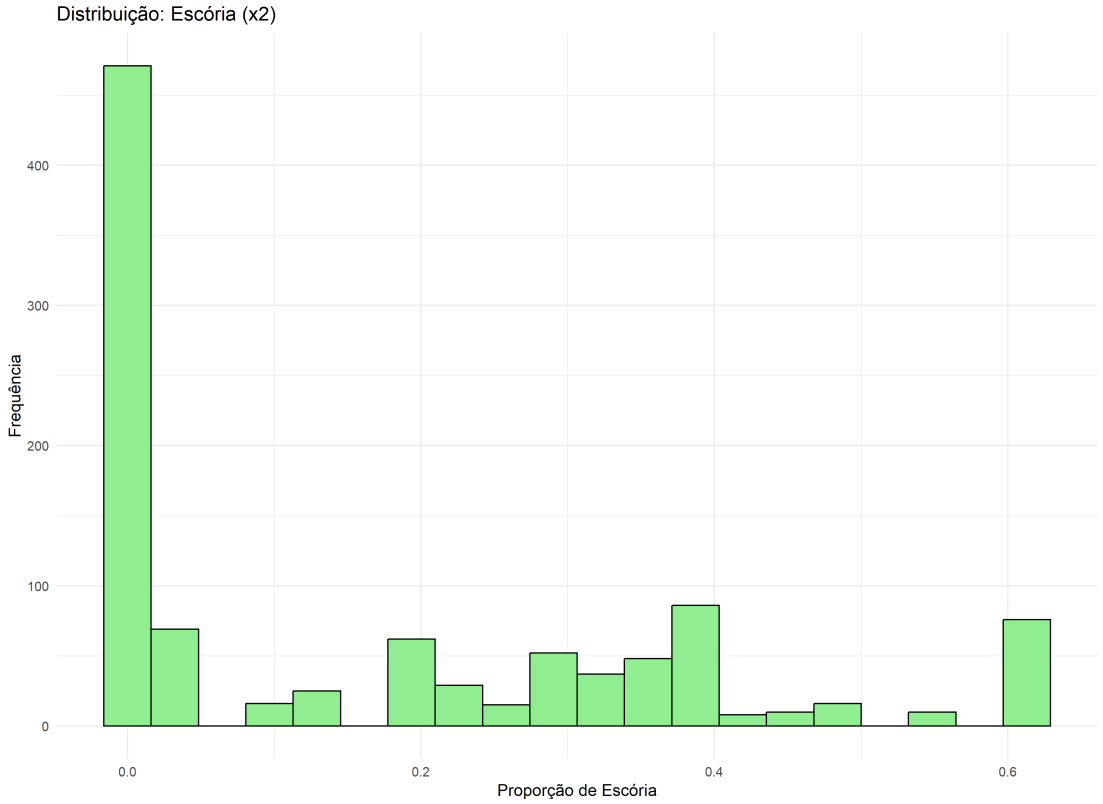


Figura 2: Histograma: Escória(x_2)

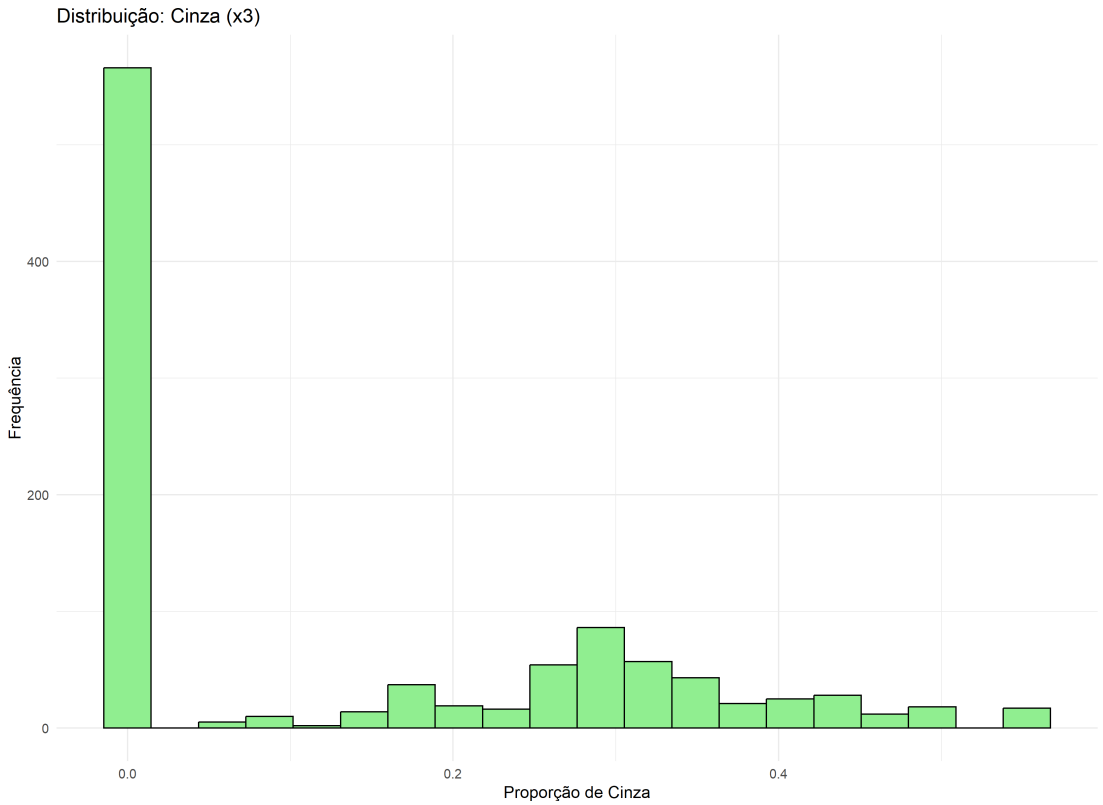


Figura 3: Histograma: Cinza(x_3)

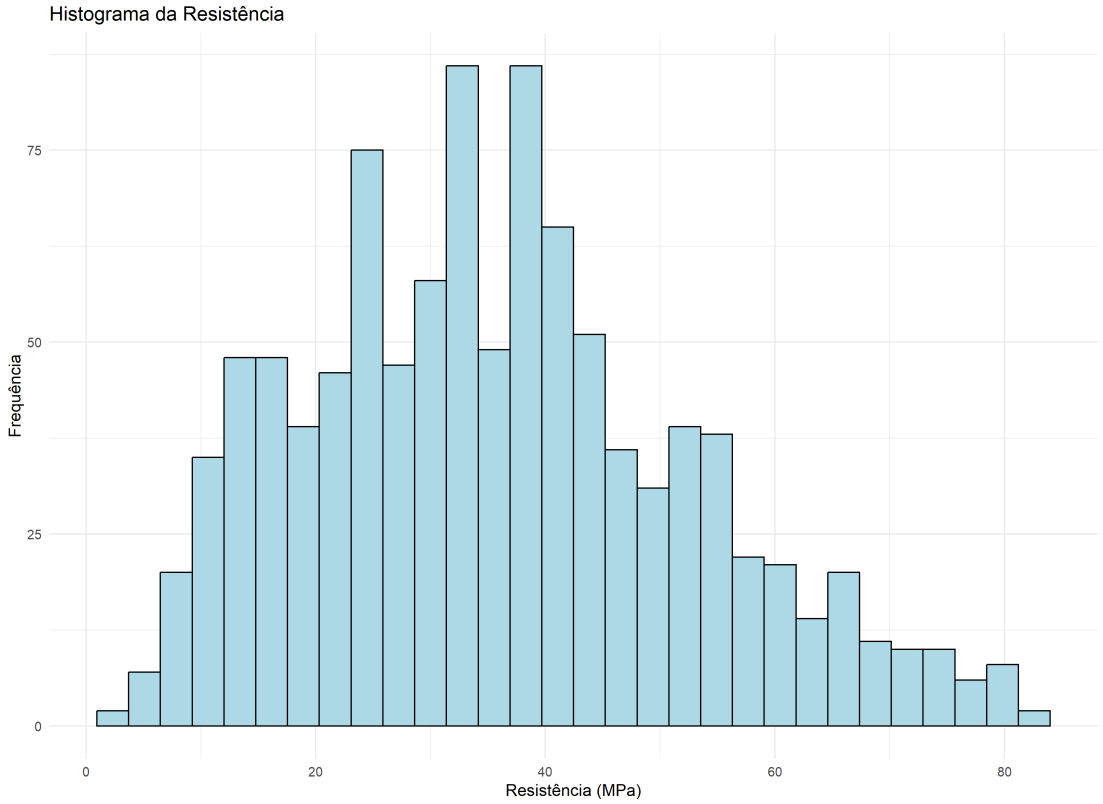


Figura 4: Histograma: Resistência(y)

Pela Tabela [1] é possível notar que o cimento é o componente majoritário, com média de 69% enquanto a escória e cinza representam cada uma menos de 20% do total. Essa distribuição é visualizada nos histogramas e esses confirmam a variabilidade da resistência alcançada.

Pela Figura [1] é possível notar que os valores estão muito concentrados em 1, isso indica que existem amostras no banco de dados que são feitas de cimento puro.

Na Figura[2] e Figura [3], é possível ver que que componentes escória e cinza tem a mediana em 0, isso indica que em pelo menos metade das amostras não há cinza nem escória nenhuma.

A Figura [4] representa a variável resposta (y) sem interferência do modelo, ela mostra uma distribuição aproximadamente normal, com uma leve assimetria à direita. Pode-se notar que o concreto atinge desde resistências muito baixas (próximas de 0-5 MPa) até níveis de alta performance (acima de 80 MPa), isso mostra que o conjunto de dados cobre quase todos os tipos de aplicação civil, o que dá robustez ao modelo, já que permite que o modelo de Scheffé capture o comportamento do concreto em diferentes níveis de resistência.

3.2 Análise Gráfica

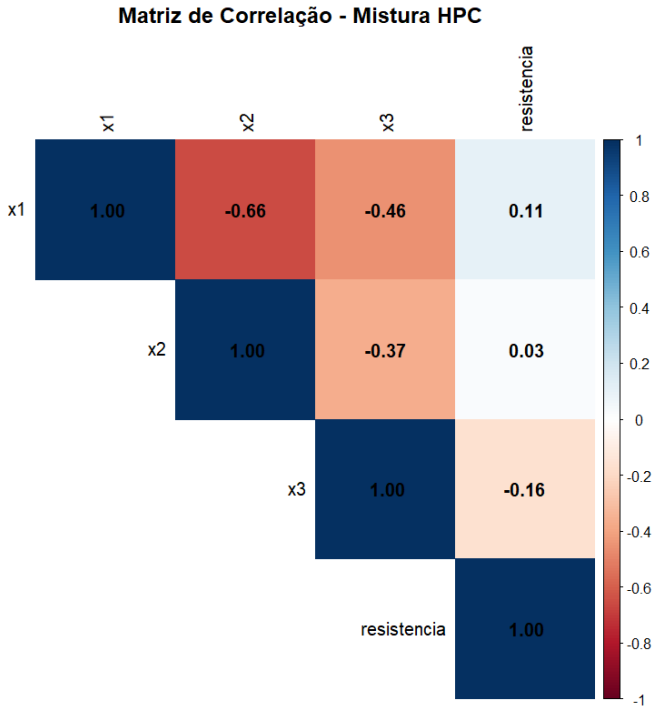


Figura 5: Matriz de correlação entre componentes e resistência

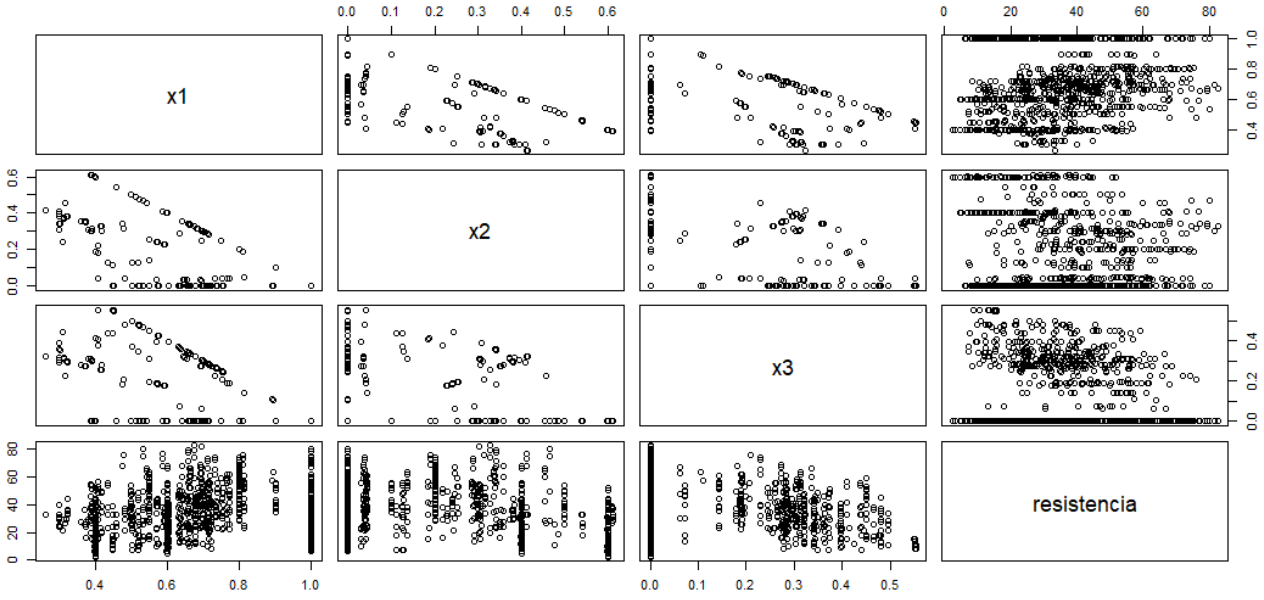


Figura 6: Matriz de dispersão

A matriz de correlação (Figura [5]) reforça que a resistência possui forte correlação positiva com o cimento e interações específicas, justificando o ajuste do modelo quadrático.

Existe uma correlação negativa entre alguns componentes, pois o aumento de um exige a redução de outro em experimentos de mistura, para manter a proporção. Por exemplo, a correlação de -0.66 entre x_1 e x_2 na Figura [5], na qual tem-se uma grande concentração de cimento e, consequentemente, a concentração de escória diminui.

Isso também pode ser observado na Figura [6], onde os gráficos são decrescentes.

A resistência apresenta correlação positiva com o cimento (0,11), mas o valor relativamente baixo sugere que a relação não é puramente linear simples, o que justifica o uso das interações quadráticas no modelo para captar a ação conjunta.

No gráfico de dispersão [6], observa-se que a relação entre os componentes e a resistência não é uma linha reta simples. Justificando novamente o uso do modelo polinomial de Scheffé com termos de interação ($x_i x_j$), já que a resistência depende da relação entre os materiais, não só da soma isolada.

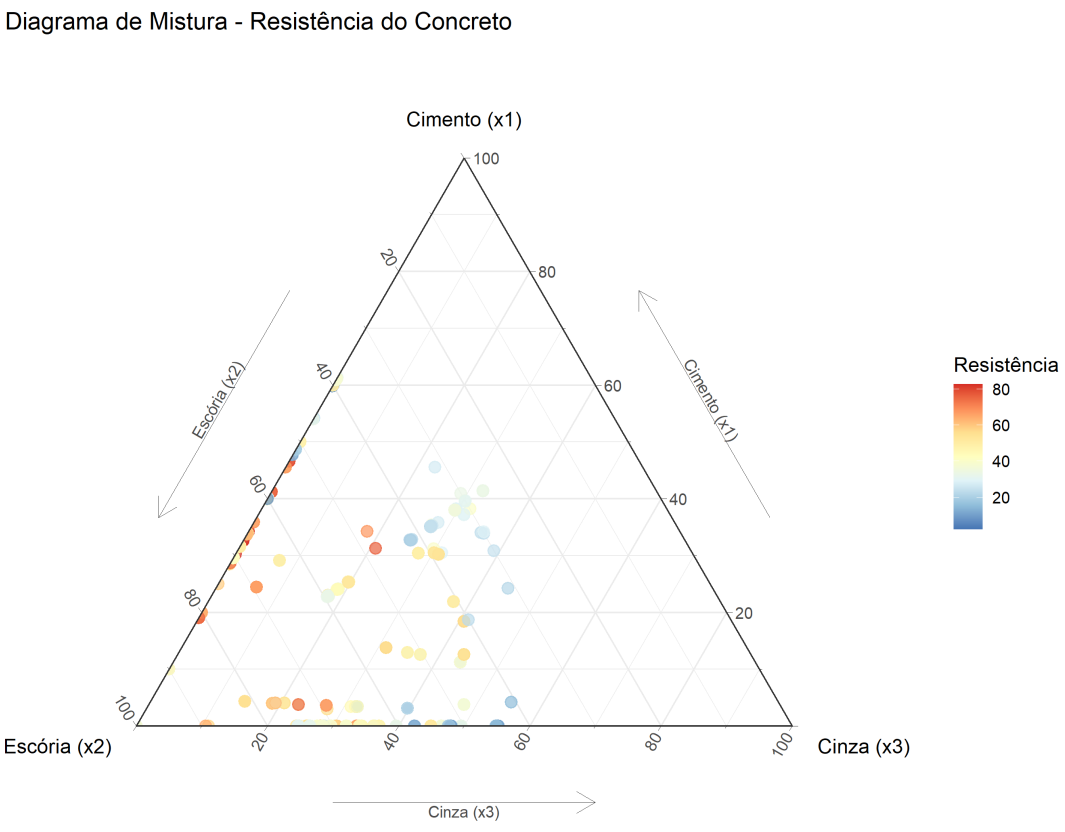


Figura 7: Diagrama de Mistura (ternário) da Resistência do Concreto

O diagrama ternário (Figura [7]) apresenta a região de mistura ótima para a resistência do concreto e permite visualizar a cobertura experimental.

Os pontos com cores quentes (vermelho/laranja), indicam maior resistência e estão concentrados principalmente ao longo da aresta Cimento-Escória.

Há menos pontos no eixo Cinza-Cimento, isso significa que as maiores resistências ocorrem quando se tem uma mistura equilibrada de cimento e escória ($x_1 x_2$).

3.3 Ajuste do Modelo de Mistura — Scheffé

O modelo foi ajustado via MQO (Mínimos Quadrados Ordinários). Todos os termos mostraram-se estatisticamente significativos ($p < 0,05$), conforme a Tabela [2].

Termo	Estimativa	Erro Padrão	t-value	p-valor
x_1	33,1481	0,9564	34,660	$< 0,001$
x_2	-68,6810	8,0485	-8,533	$< 0,001$
x_3	-68,5700	14,0973	-4,864	$< 0,001$
x_1x_2	212,9319	15,8898	13,401	$< 0,001$
x_1x_3	156,9404	23,5461	6,665	$< 0,001$
x_2x_3	220,5515	25,6320	8,605	$< 0,001$

Tabela 2: Coeficientes do Modelo de Scheffé

Erro Residual Padrão	R^2 Múltiplo	R^2 Ajustado	Estatística F	P-Valor Global
14,93	0,8581	0,8572	1032	$< 2.2 \times 10^{-16}$

Tabela 3: Observações sobre o modelo com 1024 graus de liberdade

Os resultados do Modelo de Scheffé (Tabela [2]) indicam que todos os componentes e todas as interações entre eles são estatisticamente significantes para explicar a resistência do concreto e que nenhum termo deve ser removido do modelo.

Como o modelo não possui intercepto, os coeficientes dos componentes puros (x_1, x_2, x_3) representam a resistência esperada quando o concreto é feito de 100% daquele componente.

O valor positivo de x_1 (33,1481) reforça o cimento como principal contribuinte individual para a resistência. Embora os termos lineares de x_2 e x_3 sejam negativos (-68,6810 e -68,5700) não significa que eles não tem resistência, mas sim que, em 100% de concentração na mistura definida, eles resultariam em uma resistência muito baixa ou nula em comparação ao cimento.

Já as interações (x_1x_2, x_1x_3 e x_2x_3) apresentam coeficientes positivos elevados (212,9319; 156,9404 e 220,5515), indicando um forte efeito quando utilizados em conjunto, onde a combinação de dois componentes produz uma resistência muito maior do que a soma de seus efeitos isolados.

Pela Tabela [3] o valor de R^2 *Múltiplo* indica que o modelo explica cerca de 85,81% da variabilidade dos dados de resistência. O valor de R^2 *Ajustado*, mostra que o valor ajustado está muito próximo do R^2 *Múltiplo*, isso sugere que o modelo não está sofrendo excesso de variáveis inúteis e tem um alto poder preditivo para a resistência. Tendo isso em vista, pode-se dizer que é um modelo com bom desempenho preditivo dentro do domínio dos dados observados.

O valor de *Estatística F* é muito alto (1032) e o P-Valor Global é $< 2.2 \times 10^{-16}$. Isso confirma que o modelo como um todo é altamente significativo. O *Erro Residual Global* representa o desvio padrão dos resíduos, mostrando que, em média, as previsões do modelo podem variar cerca de 14,93 MPa em relação aos valores reais observados.

Resumindo, o modelo mostra que a resistência do concreto não depende apenas da quantidade de cimento, mas também da interação entre o cimento, a escória e a cinza. O alto valor de R^2 (0,85) valida que a transformação para proporções de mistura foi eficaz para descrever o comportamento do material.

3.4 Análise do Modelo (ANOVA)

A Tabela [4] é fundamental para compreender o peso de cada componente e de suas interações na resistência do concreto, decompondo a variabilidade total para mostrar o que realmente importa, confirmando a significância global.

O modelo apresentou um R^2 Ajustado de 0,8572, como visto na Tabela [3], indicando que o ajuste explica 85,7% da variabilidade dos dados.

Termo	Soma de Quadrados	Média de Quadrados	Valor de F	Pr(>F)
x_1	1247198	1247198	5593,6330	$< 2 \times e^{-16}$
x_2	65555	65555	294,0133	$< 2 \times e^{-16}$
x_3	16663	16663	74,7328	$< 2 \times e^{-16}$
x_1x_2	33604	33604	150,7111	$< 2 \times e^{-16}$
x_1x_3	733	733	3.2894	0,07002
x_2x_3	16506	16506	74.0271	$< 2 \times e^{-16}$
Resíduos	228319	223	—	—

Tabela 4: Análise de Variância do Modelo de Mistura

A ANOVA (Tabela [4]) mostra que o cimento (x_1) tem a maior soma de quadrados, sendo o maior valor da tabela. Isso significa que o cimento sozinho explica a maior parte da variação na resistência.

O valor de F extremamente alto para cimento $(5593,6330)$ confirma que a presença deste é o fator determinante para o desempenho do material, pois indica que a variação causada pelo cimento é muito superior ao erro residual, provando que este é o fator determinante na mistura, onde qualquer alteração na sua proporção causará impacto mais drástico no resultado final, comparado aos outros materiais.

Embora o cimento lidere, as interações Cimento-Escória (x_1x_2) e Escória-Cinza (x_2x_3) também são altamente significantes ($p < 2e - 16$). Isso mostra que a substituição parcial do cimento por escória não é linear, já que existe um efeito que potencializa a resistência, justificando o uso desses subprodutos em concretos de alta performance (HPC).

Um ponto de atenção no modelo é a interação entre cimento e cinza (x_1x_3). Ao adotarmos o nível de significância usual de 5%, essa interação não se mostra estatisticamente significativa na ANOVA ($p = 0{,}07002$), sendo o único termo fora da região de rejeição.

Entretanto, no modelo de Scheffé, baseado na análise individual dos coeficientes (Tabela [2]), esse mesmo termo apresentou $p < 0{,}05$, sendo considerado significativo. Essa diferença ocorre porque a ANOVA avalia a contribuição sequencial dos termos no modelo, enquanto o *summary* testa a significância individual de cada coeficiente, mantendo os demais fixos.

Esse comportamento é esperado em experimentos de mistura, devido à dependência estrutural entre os componentes ($x_1 + x_2 + x_3 = 1$), o que pode influenciar a interpretação da significância estatística.

Além disso, a soma de quadrados associada a essa interação é relativamente baixa (733), indicando que sua contribuição para explicar a variabilidade da resistência é limitada quando comparada aos demais termos do modelo.

3.5 Diagnóstico do Modelo

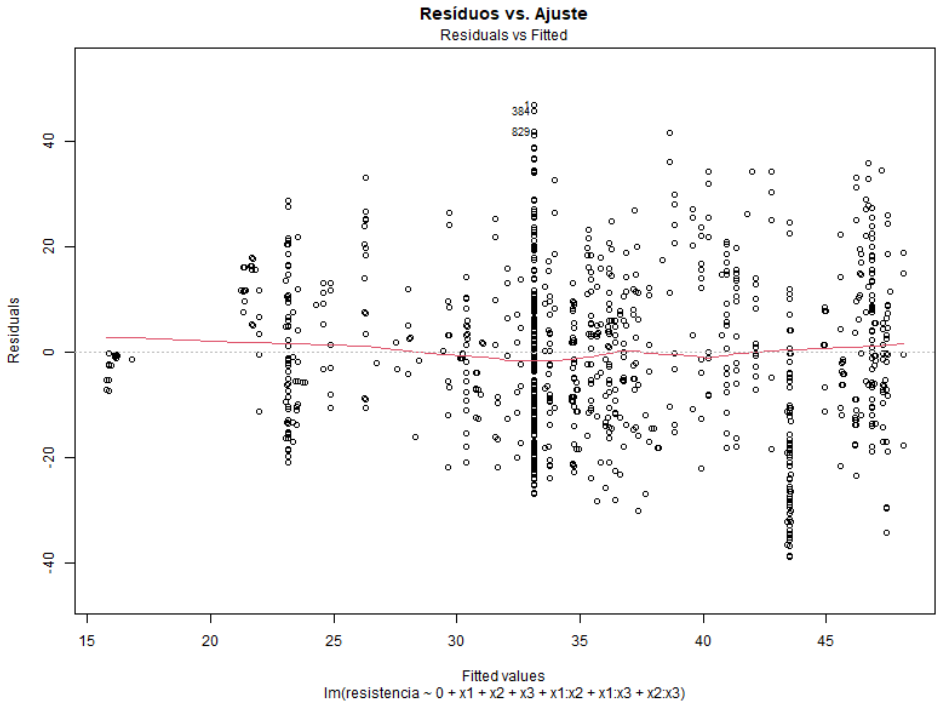


Figura 8: Resíduos vs. Ajuste

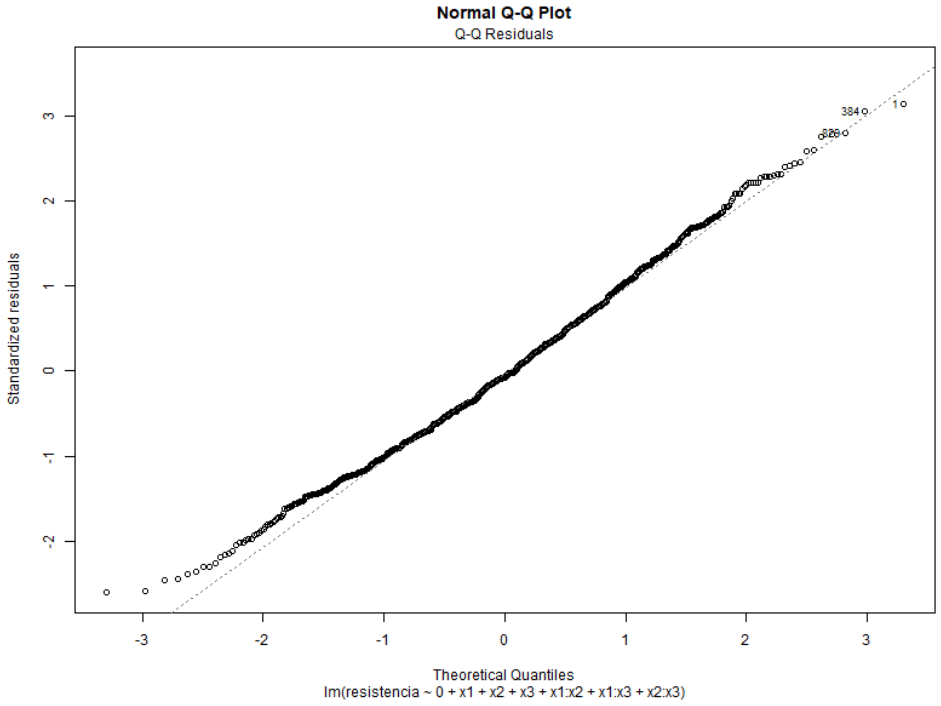


Figura 9: Q-Q Plot

O gráfico de Resíduos vs. Ajuste (Figura [8]), é essencial para verificar se o modelo matemático é viesado ou se ele é robusto para prever a resistência do concreto e, foi utilizado para validar as premissas de linearidade e homocedasticidade do modelo.

A linha vermelha está muito próxima da linha pontilhada do zero em quase toda a extensão. Isso Indica que o modelo de Scheffé é linearmente adequado e não tem um erro influenciando os resultados para cima ou para baixo.

Os resíduos parecem estar distribuídos de forma aleatória, indicando a ausência de vieses sistemáticos, embora seja possível identificar outliers pontuais, que apresentam os maiores desvios em relação aos valores previstos pelo modelo.

É possível notar uma concentração maior de pontos em torno de 34.443 MPa, isso se dá por essa ser a mediana de resistência, como mostram os dados descritivos (Tabela [1]).

O gráfico da Figura [9] mostra que os resíduos do modelo seguem uma distribuição normal. Entre -1 e 1 no eixo X, os pontos estão exatamente em cima da linha, isso significa que, para a grande maioria das amostras de concreto, o modelo de Scheffé está funcionando perfeitamente e os erros são puramente aleatórios.

Já nas pontas, os pontos se afastam um pouco da linha, o que indica que o modelo tem uma dificuldade leve para prever resistências extremamente baixas ou extremamente altas (outliers), mas isso é típico de conjuntos de dados experimentais reais e não comprometem a validade estatística das inferências realizadas pelo Modelo de Scheffé.

4 Discussão Crítica

Vantagens:

O projeto apresenta como principal vantagem a utilização de dados reais provenientes de múltiplas fontes experimentais (Yeh, 1998) [3], o que aumenta significativamente a variabilidade das misturas analisadas e torna os resultados mais representativos. Essa diversidade de dados é particularmente relevante no contexto de concretos de alto desempenho (HPC), em que o comportamento é altamente complexo e influenciado por múltiplos fatores além da simples relação água/cimento.

Outro ponto forte é a abordagem via Planejamento de Experimentos de Mistura, que respeita a restrição estrutural dos dados ($x_1 + x_2 + x_3 = 1$) e permite interpretar de forma clara os efeitos individuais e de interação entre os componentes. O modelo de Scheffé mostrou-se adequado para capturar essas interações, evidenciando efeitos de ação conjunta importantes, especialmente entre cimento e escória.

Além disso, os resultados obtidos estão alinhados com o objetivo do banco de dados original, que destaca a importância de múltiplos componentes na determinação da resistência do concreto. A literatura base mostra que modelos tradicionais de regressão possuem limitações para esse tipo de problema, enquanto abordagens mais flexíveis, como Redes Neurais Artificiais (ANN), são mais eficazes em capturar não linearidades.

Nesse sentido, outra vantagem é o fornecimento de interpretabilidade estatística, enquanto o método baseado em ANN, descrito na metodologia original do banco, oferece maior capacidade preditiva.

Limitações:

A principal limitação do projeto está no fato de que os dados não foram obtidos a partir de um planejamento experimental controlado. O banco de dados é composto por estudos independentes, o que implica ausência de aleatorização, replicação estruturada e controle de variáveis externas, como condições ambientais, processo de cura e variabilidade dos materiais.

Outra limitação relevante é o desbalanceamento do espaço experimental. Como observado no diagrama ternário (Figura [7]), existem regiões do simplex com baixa densidade de pontos, especialmente em determinadas combinações de cimento e cinza. Isso compromete a capacidade de generalização do modelo nessas regiões e pode aumentar a incerteza das previsões.

Além disso, o modelo de Scheffé, apesar de eficiente para interpretação, possui limitações em capturar relações altamente não lineares e interações de ordem superior, que são características do comportamento do concreto de alto desempenho. Isso explica o motivo de modelos baseados em ANN apresentarem melhor desempenho preditivo, conforme indicado no estudo original [2].

Outro ponto importante é a exclusão de variáveis relevantes no modelo de mistura, como água, superplastificante, agregados e idade do concreto. Essas variáveis são explicitamente consideradas no modelo com ANN e têm impacto significativo na resistência, o que indica uma simplificação do problema na abordagem atual.

Melhorias:

Uma melhoria fundamental seria a realização de um experimento planejado de forma controlada, utilizando delineamentos de mistura como Simplex-Lattice ou vértices extremos, garantindo melhor cobertura do espaço experimental, aleatorização e replicação. Isso permitiria maior confiabilidade estatística e redução de vieses.

Outra melhoria importante é a incorporação de variáveis adicionais no modelo, aproximando-se da metodologia baseada em ANN. A inclusão de fatores como água, superplastificante, agregados e idade do concreto permitiria capturar de forma mais realista os mecanismos que influenciam a resistência.

A integração entre modelos estatísticos e técnicas de aprendizado de máquina seria uma ótima melhoria. A utilização de Redes Neurais Artificiais com arquitetura semelhante à descrita no banco de dados [3], com 8 entradas, camada oculta e retropropagação, permitiria capturar relações não lineares mais complexas e melhorar a precisão das previsões. Além disso, técnicas de validação mais robustas, como validação cruzada e ajuste de hiperparâmetros, poderiam ser exploradas para aumentar a confiabilidade dos modelos.

Por fim, a realização de um programa experimental de verificação, como o descrito no estudo original [2], seria essencial para validar empiricamente os modelos ajustados e aproximar o estudo de aplicações práticas na engenharia civil.

5 Conclusão

Este trabalho demonstrou que a modelagem da resistência à compressão de concretos de alto desempenho pode ser realizada de forma eficaz por meio da reinterpretação de dados reais utilizando o Planejamento de Experimentos de Mistura. O modelo de Scheffé foi capaz de capturar a influência dos componentes cimentícios e, principalmente, as interações entre eles, evidenciando que a resistência do concreto não depende apenas de um único fator, mas de efeitos combinados complexos.

Os resultados confirmam que o cimento é o principal responsável pela resistência mecânica, mas também mostram que a incorporação de escória e cinza pode gerar efeitos combinados relevantes, permitindo otimizar o desempenho do material e reduzir o consumo de cimento, o que é bom do ponto de vista econômico e ambiental.

Entretanto, ao observar as limitações e melhorias, observa-se que a modelagem por Redes Neurais Artificiais do projeto original representa um avanço significativo em termos de capacidade preditiva. Diferentemente dos modelos de regressão e de mistura, as ANN conseguem capturar relações altamente não lineares entre múltiplas variáveis, incluindo não apenas os componentes cimentícios, mas também fatores como água, agregados e idade do concreto.

Os resultados do estudo original indicam que modelos baseados em ANN são mais precisos que modelos de regressão tradicional, além de permitirem a realização de experimentos numéricos para análise do efeito das proporções dos materiais. Isso evidencia que o método implementado neste projeto, embora eficaz para interpretação, pode ser significativamente aprimorado com o uso de técnicas de aprendizado de máquina.

Dessa forma, conclui-se que a abordagem adotada neste trabalho é válida e consistente para análise exploratória e interpretação dos efeitos de mistura, mas que sua principal evolução está na integração com modelos mais avançados, como Redes Neurais Artificiais, que ampliam a capacidade de previsão e tornam o modelo mais aplicável em contextos reais da engenharia.

O estudo reforça que o comportamento do concreto de alto desempenho é altamente complexo e multifatorial, exigindo abordagens híbridas que combinem interpretação estatística e modelagem computacional para alcançar resultados mais precisos e aplicáveis.

Referências

[1] Montgomery, D. C. (2017). *Design and Analysis of Experiments*, 9th edition. John Wiley & Sons, New York. ISBN: 9781119113478.

[2] Yeh, I.-C. (1998). *Modeling of strength of high-performance concrete using artificial neural networks*. Cement and Concrete Research, Vol. 28, No. 12, pp. 1797-1808.

[3] Yeh, I.-C. *Concrete Compressive Strength*. UCI Machine Learning Repository, 1998. Disponível em: `https://doi.org/10.24432/C5PK67`.